

Série N° : 1

Exercice 1

Etudier la convergence des séries suivantes :

$$\begin{aligned}
 1) : \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}, \quad & 2) : \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2}, \quad & 3) : \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{n}}, \quad & 4) : \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n+1)4}{(7n^2+1)^3} \\
 5) : \sum_{n=1}^{+\infty} \left(ne^{\frac{1}{n}} - n \right), \quad & 6) : \sum_{n=0}^{+\infty} \ln(1 + e^{-n}), \quad & 7) : \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}
 \end{aligned}$$

Exercice 2

Déterminer la nature des séries numériques dont les termes généraux sont les suivants :

$$\begin{aligned}
 1) : u_n &= \frac{1}{n \cos^2 n}, \quad & 2) : v_n &= \frac{1}{[\ln(n)]^n}, \quad & 3) : w_n &= \frac{\tan^n\left(\frac{\pi}{7}\right)}{3^{n+2}} \\
 4) : x_n &= \frac{1}{n \ln(n)}, \quad & 5) : y_n &= \frac{1}{n(\ln n)^2}, \quad & 6) : z_n &= \frac{1}{(\ln 2)^2 + (\ln 3)^2 + \dots + (\ln n)^2}
 \end{aligned}$$

Exercice 3

Montrer que la série de terme général

$$w_n = \frac{(-1)^n}{\ln(1 + \sqrt{n})}$$

est convergente mais non absolument convergente (dite semi-convergente).

Exercice 4

1) Montrer que les deux séries suivantes sont absolument convergentes : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$.

2) En déduire que la série : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left[\sum_{k=0}^{k=n} \frac{(-1)^{n-k}}{k! 2^{n-k}} \right]$ est absolument convergente et déterminer sa valeur.

Exercice 5

Étudier la nature des séries suivantes :

$$\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right), \quad \sum_{n \geq 1} \sin \left(\frac{(-1)^n}{n} \right).$$

Exercice 6

Montrer que les séries de termes généraux

$$u_n := \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{et} \quad v_n := \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

ne sont pas de même nature, bien que $u_n \sim v_n$.